Výklad a souvislosti

Zlomek s proměnnou ve jmenovateli může být pro některá dosazení nedefinovaný. Podmínky proto stanovíme dříve, než výraz rozložíme a zkrátíme. Rozklad na součin slouží k nalezení celých společných činitelů.

Definice

Racionální lomený výraz je podíl mnohočlenů $A(x)/B(x)$, kde B není nulový mnohočlen. Jeho hodnoty jsou definovány právě pro $B(x) \neq 0$.

Definice

Krácení lomeného výrazu je odstranění společného nenulového činitele čitatele a jmenovatele: $AC/(BC) = A/B$ při $B \neq 0$, $C \neq 0$.

Krátíme činitele, nikoli jednotlivé sčítance. Rozšiřování je opačný postup: násobíme čitatele i jmenovatele stejným nenulovým výrazem. Po krácení ponecháme původní podmínky, i když z výsledného jmenovatele už některý zákaz nevyplývá.

Mezikrok: od číselných zlomků k proměnné

Porovnej $\frac{3\cdot5}{2\cdot5}$ a $\frac{3+5}{2+5}$. Potom uprav $\frac{3(x-1)}{2(x-1)}$.

Řešení: První zlomek je $3/2$, druhý $8/7$, protože krátit lze činitele, nikoli sčítance. Proměnný zlomek se rovná $3/2$ pouze pro $x \neq 1$; podmínka zajišťuje nenulový krácený činitel.

Řešené příklady

Příklad 1

Zkrať $\frac{x^2-4}{x^2-2x}$ a urči podmínky.

Řešení: Jmenovatel je $x(x-2)$, proto $x \neq 0, 2$. Na tomto oboru $\frac{(x-2)(x+2)}{x(x-2)} = \frac{x+2}{x}$. Hodnota $x = 2$ zůstává zakázána.

Příklad 2

Uprav $\frac{x^2-9}{x^2-5x+6}$ a určuj obor před krácením.

Řešení: Rozklady jsou $(x-3)(x+3)$ a $(x-2)(x-3)$. Proto $x \neq 2, 3$ a výsledek je $\frac{x+3}{x-2}$ při obou původních zákazech.

Samostatné procvičení

Procvičení

a) Zkrať $\frac{x^2-1}{x^2+x}$.
b) Zkrať $\frac{2x+2}{x+1}$.
c) Vysvětli, proč nelze „vykrátit x“ ve výrazu $\frac{x+2}{x+3}$.

Řešení:
a) $\frac{(x-1)(x+1)}{x(x+1)} = \frac{x-1}{x}$ při $x \neq 0, -1$.
b) 2 při $x \neq -1$; společným činitelem je celá závorka $x + 1$.
c) x není společným činitelem celých součtů. Chybné odstranění x by dalo $2/3$, ale například při $x = 1$ je původní hodnota $3/4$. Původní obor vyžaduje $x \neq -3$.

Poznámka pro učitele. *Ke každému výrazu piš podmínky na stejný řádek jako výsledek. Nepřeváděj je jen na podmínky zjednodušeného tvaru. V dalším procvičování vrať vždy alespoň jednu zakázanou hodnotu, která po krácení zmizela ze jmenovatele.*

Navazující procvičování ve třídě

Základ a navázání: rozklad před krácením

a) Uprav $\frac{3x^2-6x}{6x}$ a $\frac{(x-2)^2}{x^2-4}$.

b) Rezerva: uprav $\frac{1-x^2}{x^2+2x+1}$ a zachovej původní zákazy.

c) Rezerva: rozhodni, zda $\frac{x^2-x}{x} = x-1$ dovoluje dosadit $x=0$.

Řešení:

a) $\frac{x-2}{2}$ při $x \neq 0$; $\frac{x-2}{x+2}$ při $x \neq \pm 2$.

b) $\frac{-(x-1)(x+1)}{(x+1)^2} = \frac{1-x}{x+1}$ při $x \neq -1$.

c) Ne. Rovnost platí pouze pro $x \neq 0$. Upravený výraz může existovat i tam, kde původní zlomek neexistuje.

Poznámka pro učitele. *Základ: číselný mezikrok, oba původní příklady a nová první položka. Zbývající nové otázky jsou rezerva pro upevnění znamének a oboru. Domácí čtveřice má výsledky s úplnými podmínkami. V každém rozkladu označ celý společný činitel; nikdy nepřeškrtávej izolované sčítance.*

Domácí procvičení

Domácí úlohy

a) Uprav $\frac{x^2-16}{x^2+4x}$.

b) Uprav $\frac{2x^2-8}{x-2}$.

c) Uprav $\frac{x^2+6x+9}{x^2-9}$.

d) Je $\frac{x+1}{x+2}$ rovno $1/2$ pro všechna přípustná x? Uveď protipříklad.

Řešení:

a) $\frac{x-4}{x}$, $x \neq 0, -4$.

b) $2(x+2)$, $x \neq 2$.

c) $\frac{x+3}{x-3}$, $x \neq \pm 3$.

d) Ne; pro $x=1$ je hodnota $2/3 \neq 1/2$. Původní podmínka $x \neq -2$.